ウィルス対策の設定
ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/index.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ウィルス対策の設定 1
ウィルス対策の設定の概要 1
ネットアップのウィルス対策機能について 1
Vscan サーバのインストールと設定 6
スキャナプールを設定 6
オンアクセススキャンを設定します 14
オンデマンドスキャンを設定する 18
SVM でウィルススキャンを有効にします 23
スキャン済みファイルのステータスをリセットします 24
Vscan イベントログ情報を表示します 24
接続の問題をトラブルシューティングする 25

ウィルス対策の設定

ウィルス対策の設定の概要

ネットアップのウィルススキャンは、 _vscan _ と呼ばれ、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護します。クライアントが SMB 経由でファイルにアクセスしたときにウィルスをチェックするオンアクセススキャンと、ただちにまたはスケジュールに基づいてウィルスをチェックするオンデマンドスキャンの使用方法を紹介します。

Vscan は、 System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して使用できます。Vscan は System Manager ではサポートされていません。

"ネットアップテクニカルレポート 4526 ：『 Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP McAfee 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4304 ：『 Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP Symantec 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4312 ：『 Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP Trend Micro 』"

ネットアップのウィルス対策機能について

ネットアップのウィルススキャンについて

ネットアップストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。NetApp ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

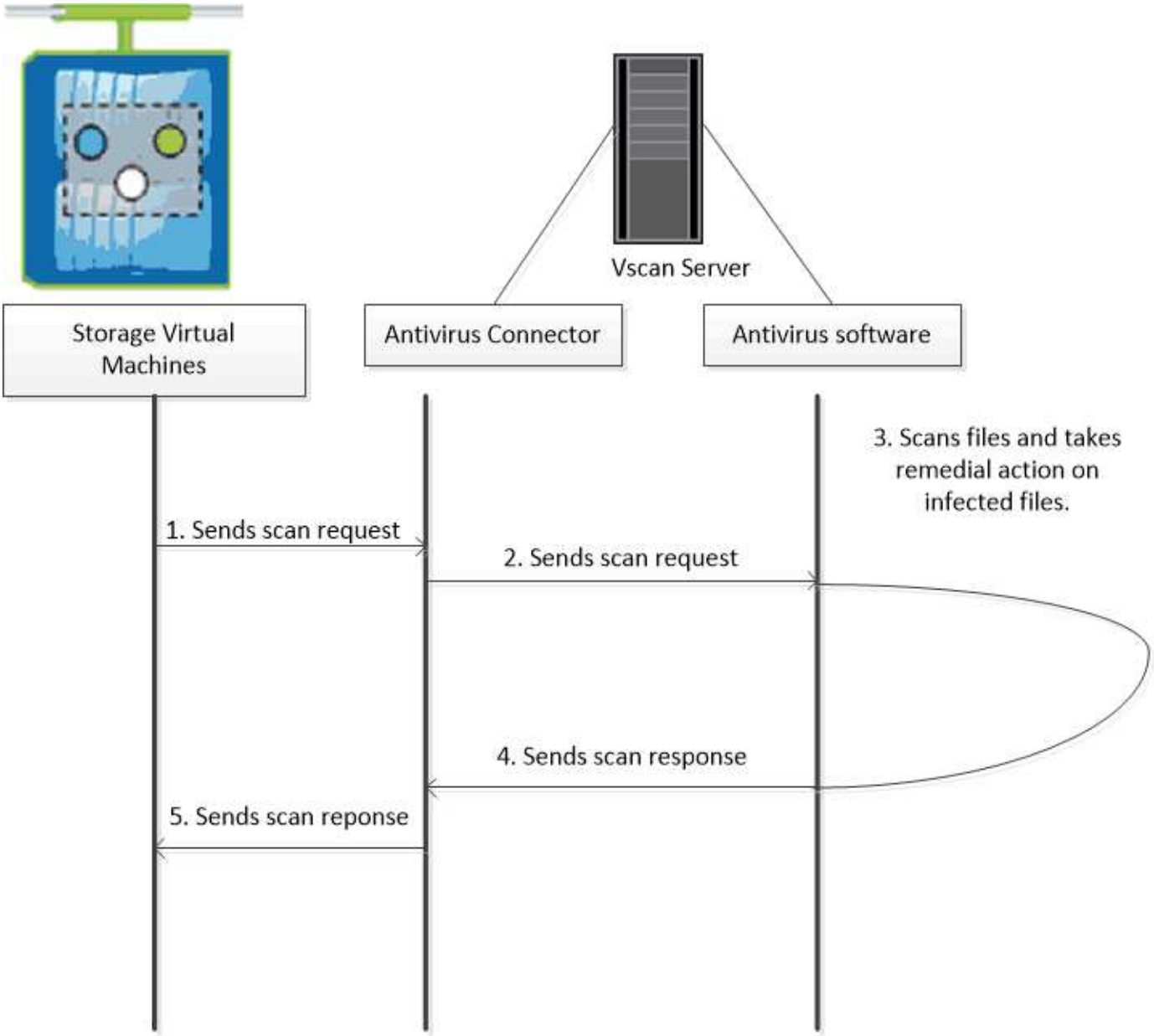
ウィルススキャンの仕組み

スキャン処理は、サードパーティベンダーのウィルス対策ソフトウェアをホストする外部サーバで実行されます。ネットアップが提供し、外部サーバにインストールされる ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。

- クライアントが SMB 経由でファイルを開く、読み取る、名前を変更する、閉じるたびにウィルスチェックを行うには、 _on_access scanning_to を使用します。ファイル処理は、外部サーバからファイルのスキャンステータスがレポートされるまで中断されます。ファイルがすでにスキャンされている場合、 ONTAP はファイル操作を許可します。それ以外の場合は、サーバからのスキャンを要求します。
- オンデマンドスキャン _ を使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合などに便利です。外部サーバはチェックしたファイルのスキャンステータスを更新するため、 SMB 経由で次回それらのファイルがアクセスされたときには（ファイルが変更されていなければ）ファイルアクセスレイテンシが低減されます。オンデマンドスキャンは、 NFS 経由でのみエクスポートされたボリュームも含め、 SVM ネームスペース内のすべてのパスに対して使用できます。

通常、 SVM に対して両方のスキャンモードを有効にします。どちらのモードでも、感染したファイルにはウ

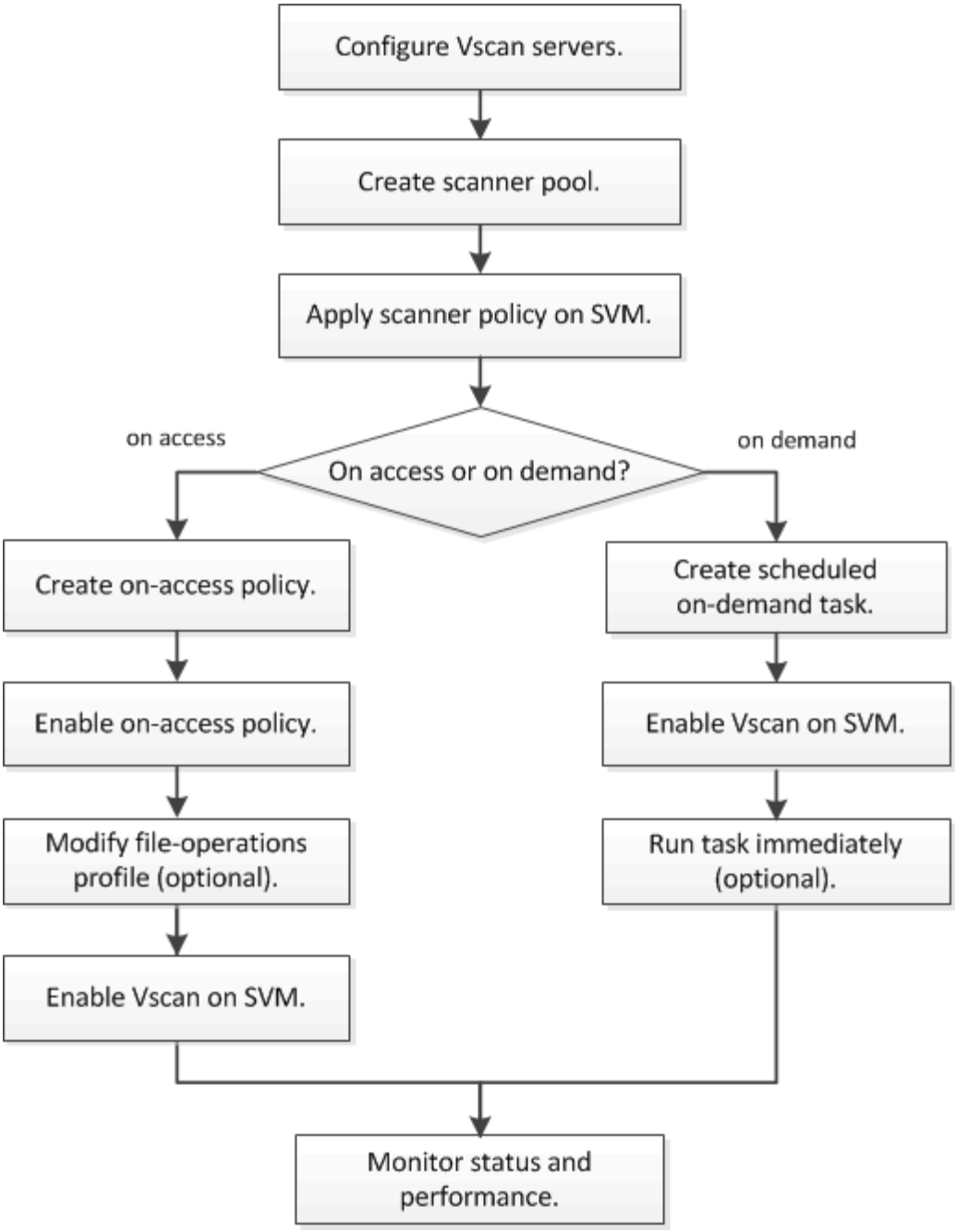
ィルス対策ソフトウェアで設定した処理が実行されます。



ウィルススキャンのワークフロー

スキャンを有効にする前に、スキャナプールを作成し、スキャナポリシーを適用する必要があります。通常、 SVM に対してオンアクセススキャンとオンデマンドスキャンの両方を有効にします。

> CIFS の設定を完了しておく必要があります。



ウィルス対策アーキテクチャ

ネットアップのウィルス対策アーキテクチャは、 Vscan サーバと一連の ONTAP 設定項目で構成されます。

Vscan サーバ

次のコンポーネントを Vscan サーバにインストールする必要があります。

- * ONTAP Antivirus Connector *

  ネットアップが提供する ONTAP Antivirus Connector は、 ONTAP と Vscan サーバ間の通信を処理します。

- * アンチウイルスソフトウェア *

  ONTAP 対応のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアは、ファイルにウィルスなどの悪意のあるプログラムがないかをスキャンします。ソフトウェアを設定する際に、感染したファイルに対して実行する処理を指定します。

ONTAP の設定項目

ネットアップストレージシステムで次の項目を設定する必要があります。

- * スキャナプール *

  スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。また、スキャン要求のタイムアウト時間も定義します。この時間が経過すると、代わりの Vscan サーバがある場合はそのサーバにスキャン要求が送信されます。

  > Vscan サーバのウィルス対策ソフトウェアのタイムアウト時間は、スキャナプールの要求タイムアウト時間よりも 5 秒ほど短く設定することを推奨します。 ソフトウェアのタイムアウト時間がスキャン要求のタイムアウト時間よりも長いため、ファイルアクセスが遅延または完全に拒否される状況を回避する。

- * 特権ユーザ *

  特権ユーザは、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントです。スキャナプールに定義されている特権ユーザのリストに含まれている必要があります。

- * スキャナポリシー *

  スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

  - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
  - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
  - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。スキャナポリシーはシステムで定義されます。カスタムのスキャナポリシーを作成することはできません。

- * オンアクセスポリシー *

  オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。

  デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

  - 'can -ro-volume ' 読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にします
  - 「 CAN-execute-access 」を指定すると、実行アクセス権で開かれたファイルのみがスキャンされます。

> 「 Execute access 」は「 execute permission 」と同じではありません。 指定されたクライアントには ' 実行アクセス権が付与されますが ' 実行目的でファイルを開いた場合にのみ ' 実行アクセス権が付与されます

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。

- * オンデマンドタスク *

  オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

  cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。「 vserver vscan on-demand task run 」コマンドを使用して、タスクをすぐに実行できます。

- * Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ） *

  vserver cifs share create コマンドの -vscan-fileop-profile パラメータでは、ウィルススキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。これは、ネットアップのベストプラクティスです。

  このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

  - 「 no-scan 」を指定すると、ウィルス・スキャンは共有に対して一切トリガーされません。
  - 'tandard' は、開く、閉じる、および名前変更操作によってウイルススキャンをトリガーできることを指定します。
  - 「 stict 」は、開く、読み取る、閉じる、名前変更の各操作によってウィルススキャンをトリガーすることを指定します。

    「 stict 」プロファイルは、複数のクライアントが同時にファイルにアクセスする状況でのセキュリティを強化します。あるクライアントがウィルスを書き込んだ後にファイルを閉じ、同じファイルが別のクライアントで開いている場合、「 trict 」により、 2 番目のクライアントがファイルを閉じる前に読み取り処理を実行した場合にもスキャンがトリガーされます。

    「 stict 」プロファイルは、同時にアクセスされる可能性のあるファイルを含む共有に制限するように注意してください。プロファイルは他のプロファイルよりも多くのスキャン要求を生成するため、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。

  - 「 writes-only 」を指定すると、変更されたファイルが閉じられたときにのみウィルススキャンがトリガーされます。

    > クライアントアプリケーションが名前変更操作を実行すると、ファイルは新しい名前で閉じられ、スキャンされません。このような操作が環境内でセキュリティ上の問題となる場合は、「標準」または「管理」プロファイルを使用する必要があります。

    「 writes-only 」は他のプロファイル（「 no-scan 」を除く）よりも生成されるスキャン要求が少ないため、通常はパフォーマンスが向上します。

  ただし、このプロファイルを共有に使用する場合は、修復不可能な感染ファイルを削除または隔離するようにスキャナを設定し、以降クライアントがアクセスできないようにする必要があります。たとえば、あ

るクライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じ、そのファイルが修復、削除、または隔離されていない場合、 file_deleton_writing にアクセスするクライアントはすべて感染します。

Vscan サーバのインストールと設定

1 つ以上の Vscan サーバを設定して、システム上のファイルが確実にウィルススキャンされるようにする必要があります。サーバにウィルス対策ソフトウェアをインストールして設定するには、ベンダーからの指示に従ってください。ONTAP Antivirus Connector のインストールと設定については、ネットアップの readme ファイルの手順に従ってください。

> ディザスタリカバリ構成と MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとパートナークラスタのそれぞれに対して Vscan サーバを個別に設定する必要があります。

ウィルス対策ソフトウェアの要件

- ウィルス対策ソフトウェアの要件については、ベンダーのドキュメントを参照してください。
- vscan でサポートされるベンダー、ソフトウェア、およびバージョンの詳細については、『 NetApp Interoperability Matrix 』を参照してください。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

ONTAP Antivirus Connector の要件

- ONTAP Antivirus Connector は、ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。 "ネットアップのダウンロード：ソフトウェア"
- ONTAP Antivirus Connector でサポートされる Windows のバージョンについては、NetAppInteroperability Matrix を参照してください。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > クラスタ内の Vscan サーバによってインストールする Windows サーバのバージョンは同じでなくても構いません。

- Windows サーバに .NET 3.0 以降がインストールされている必要があります。
- Windows サーバで SMB 2.0 が有効になっている必要があります。

スキャナプールを設定

スキャナプールの概要の設定

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。

SMB サーバでエクスポートポリシーを使用する場合は、各 Vscan サーバをエクスポートポリシーに追加する必要があります。

単一クラスタにスキャナプールを作成する

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成できます。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool VScan サーバのホスト名 -privileged-users privileged-users privileged-users 」という形式の 2 つのコマンドを入力します

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、「 vs1 」の VM に「 P 」という名前のスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -scanner -pool_scanner-pool _

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

MetroCluster 構成でスキャナプールを作成

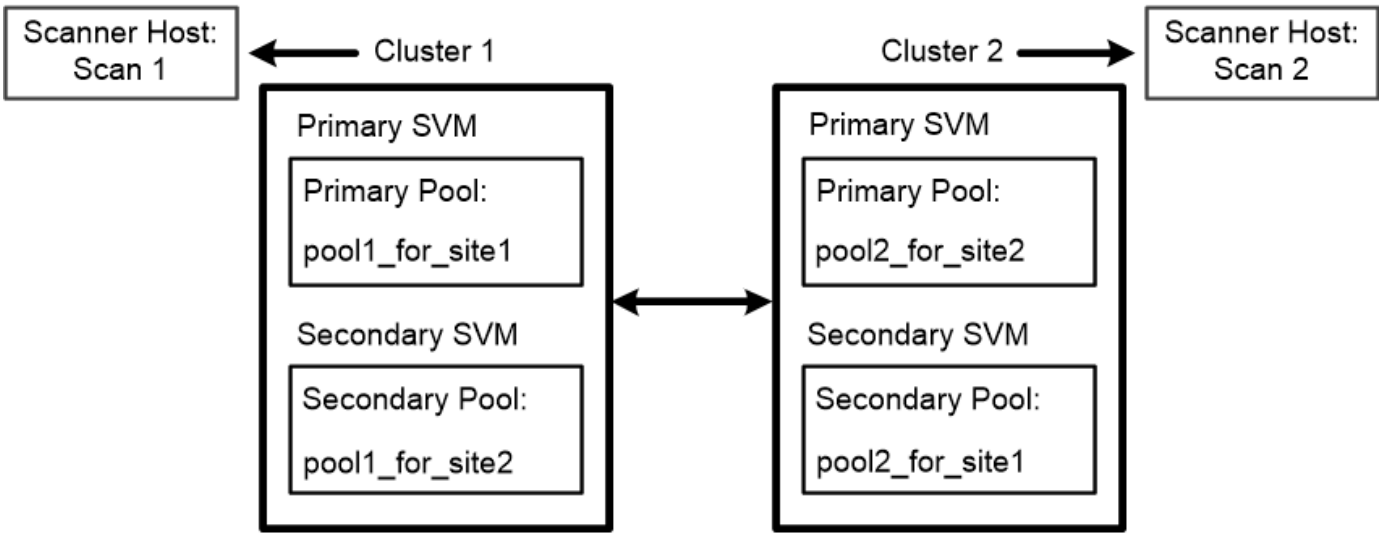
MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

MetroCluster 構成は、物理的に分離された 2 つのミラークラスタを実装することでデータを保護します。各クラスタが、もう一方のクラスタのデータおよび SVM 設定を同期的にレプリケートします。クラスタがオンラインのときは、ローカルクラスタのプライマリ SVM がデータを提供します。リモートクラスタがオフラインのときは、ローカルクラスタのセカンダリ SVM がデータを提供します。

つまり、 MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。セカンダリ SVM がデータの提供を開始すると、セカンダリプールがアクティブになります。次の図は、一般的な MetroCluster 構成を示しています。



> 特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver *data_svm* | *cluster_admin_svm_name* スキャナ *-pool_scanner-pool* _ hostname_VScan server_hostnames 」 -privileged-users *privileged-users _Users*`

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。

   > スキャナプールの作成は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタにプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -scanner -pool_scanner-pool _

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

単一のクラスタにスキャナポリシーを適用する

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナプールに定義されている Vscan サーバが SVM に接続できるようにするには、スキャナプールをアクティブにする必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。
- ディザスタリカバリ構成および MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとパートナークラスタのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

  ローカルクラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにローカルクラスタを指定する必要がありますパートナー・クラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにパートナー・クラスタを指定する必要があります災害が発生した場合は、パートナークラスタがウィルススキャン処理をテイクオーバーできます。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-policy primary | secondary | idle-cluster cluster_to _apply_policy_on 」の順に選択します

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

     次に、「 vs1 」 SVM 上の「 S 」という名前のスキャナプールがアクティブになっている例を示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

MetroCluster 構成でスキャナポリシーを適用

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。MetroCluster 構成では、各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver_data_svm 」 -scanner -pool_scanner-pool _ *scanner -policy primary | secondary | idle-cluster_cluster_cluster_to _apply_policy_on*`

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

   > スキャナポリシーの適用は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキャナポリシーを適用します。

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

スキャナプールの管理用コマンド

スキャナプールを変更および削除し、スキャナプールの特権ユーザと Vscan サーバを管

理できます。スキャナプールの概要と詳細を表示できます。

状況	入力するコマンド
スキャナプールを変更	vserver vscan scanner-pool modify です
スキャナプールを削除します	「 vserver vscan scanner-pool delete 」のようになります
スキャナプールに特権ユーザを追加する	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users add 」という名前のファイルが追加されます
スキャナプールから特権ユーザを削除します	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users remove 」という名前のファイルが表示されます
スキャナプールに Vscan サーバを追加する	vserver vscan scanner-pool servers add に追加されます
スキャナプールから Vscan サーバを削除します	「 vserver vscan scanner-pool servers remove 」
スキャナプールの概要と詳細を表示します	vserver vscan scanner-pool show のコマンドです
スキャナプールの特権ユーザを表示します	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users show 」というコマンドが表示されます
すべてのスキャナプールの Vscan サーバを表示します	vserver vscan scanner-pool servers show にアクセスします

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

オンアクセススキャンを設定します

オンアクセスポリシーを作成します

オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。オンアクセスポリシーは、個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用に作成できます。

デフォルトでは、 ONTAP は「デフォルト CIFS 」という名前のオンアクセスポリシーを作成し、クラスタ内のすべての SVM に対して有効にします。

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。「 paths-to-exclude 」、「 file-ext-to-exclude 」、または「 m ax-file-size 」パラメータに基づいてスキャンの除外対象となるファイルは、「 CAN-Mandatory 」オプションが on に設定されている場合でもスキャンの対象とはなりません。

「 CAN-Mandatory 」オプションに関連する潜在的な問題については、を参照してください scan-mandatory オプションの使用時に発生する可能性がある接続の問題。

デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

手順

1. オンアクセスポリシーを作成します。

   vserver vscan on-access-policy create -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name _-protocol cifs_max-file-size_max_size_of_files_To-scan_To-– filters [scan-ro-volume 、] [scan-execute-access] -file-file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file -extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-extensions-to-exclude files -file -ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-include true ファイルへのスキャンオプションを指定した次のスキャンオプションを指定したファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した次のパスを指定したチェックを指定しない場合、次のスキャン除外ファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した場合

   - 個々の SVM 用のポリシーの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のポリシーの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - -file-ext-to-exclude 設定は '-file-ext-to-include' 設定よりも優先されます
   - 拡張子のないファイルをスキャンするには '-scan-files-with-no-ext' を true に設定します次のコマンドは、「 vs1 」の VM に「 Policy1 」という名前のオンアクセスポリシーを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. オンアクセスポリシーが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name policy_name

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Policy1' ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

オンアクセスポリシーを有効にします

SVM のファイルをスキャンするには、その SVM でオンアクセスポリシーを有効にする必要があります。クラスタ内のすべての SVM 用のオンアクセスポリシーを作成した場合は、各 SVM でポリシーを個別に有効にする必要があります。SVM で一度に有効にできるオンアクセスポリシーは 1 つだけです。

手順

1. オンアクセスポリシーを有効にします。

   vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name

   次のコマンドは 'vs1_`s VM 上で 'Policy1' という名前のオンアクセスポリシーを有効にします

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. オンアクセスポリシーが有効になっていることを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm __ policy-name_policy_name_name _`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Policy1 オン・アクセス・ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを変更します

SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルは、スキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

Vscan ファイル処理プロファイルに指定可能な値の詳細については、「 Vscan ファイル処理プロファイル」を参照してください。

"Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ）"

ウイルス・スキャンは 'continuously-available パラメータが Yes に設定されている SMB 共有では実行されません

ステップ

1. SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルの値を変更します。 vserver cifs share modify -vserver *data_SVM*-share-name share_name -path _share_path -vscan-fileop-profile no-scan | standard | strict | writes-only

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを「 strict 」に変更します。

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

オンアクセスポリシーを管理するためのコマンド

オンアクセスポリシーは変更、無効化、または削除できます。ポリシーの概要と詳細を表示できます。

状況	入力するコマンド
オンアクセスポリシーを変更する	vserver vscan on-access-policy modify
オンアクセスポリシーを無効にします	vserver vscan on-access-policy disable
オンアクセスポリシーを削除する	vserver vscan on-access-policy delete
オンアクセスポリシーの概要と詳細を表示します	vserver vscan on-access-policy show
対象から除外するパスをリストに追加します	vscan on-access-policy paths-to-exclude add
対象から除外するパスをリストから削除します	vscan on-access-policy paths-to-exclude remove
対象から除外するパスのリストを表示します	vscan on-access-policy paths-to-exclude show を使用します
対象から除外するファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add
対象から除外するファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove
対象から除外するファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show
対象に含めるファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-include add
対象に含めるファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-include remove
対象に含めるファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-include show を使用します

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

オンデマンドスキャンを設定する

オンデマンドスキャンの概要を設定する

オンデマンドスキャンを使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合や、オンアクセススキャンの対象外の大容量ファイルのスキャンを実行する場合などに便利です。

cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。

- スケジュールはタスクの作成時に割り当てることができます。
- スケジュールを割り当てずにタスクを作成し、「 vserver vscan on-demy-task schedule 」コマンドを使用してスケジュールを割り当てることができます。
- スケジュールが割り当てられているかどうかに関係なく ' すぐにタスクを実行するには 'vserver vscan on-demand task run コマンドを使用します

SVM で同時にスケジュールできるタスクは 1 つだけです。

> オンデマンドスキャンでは、シンボリックリンクやストリームファイルのスキャンはサポートされません。

オンデマンドタスクを作成する

オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

手順

1. オンデマンドタスクを作成します。

   vserver vscan on-demand task create -vserver data_svm -task -name task_name -scan-old-data paths paths_of_files_To-scan -report -directory report_path-expiry-time expiration_time_for _report -schedule cron_desx-max-file-size max_file_size -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude file -exclude_file-ext-to-exclude -file-ext -to-exclude -file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-include true -file-extensions-to -exclude file -file-extensions-to-exclude true

   - -file-ext-to-exclude 設定は '-file-ext-to-include' 設定よりも優先されます
   - 拡張子のないファイルをスキャンするには '-scan-files-with-no-ext' を true に設定しますすべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドは 'vs1 ' S VM に 'Task1' という名前のオンアクセスタスクを作成します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

2. オンデマンドタスクが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-demand task show -instance data_svm -task-name task_name

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Task1' タスクの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

オンデマンドタスクのスケジュールを設定します

スケジュールを割り当てずにオンデマンドタスクを作成した場合、または別のスケジュールをタスクに割り当てる場合は、「 vserver vscan on-demand task schedule 」コマンドを使用してタスクにスケジュールを割り当てることができます。

「 vserver vscan on-demand task schedule 」コマンドで割り当てられたスケジュールは、「 vserver vscan on-demand task create 」コマンドで割り当てられたスケジュールよりも優先されます。

手順

1. オンデマンドタスクのスケジュールを設定します。

   vserver vscan on-demand task schedule -vserver data_svm -task-name task_name -schedule cron_dschedule

   次のコマンドは、「 vs2 」 VM 上の「 Task2 」という名前のオンアクセスタスクをスケジュールします。

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

   ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

2. オンデマンドタスクがスケジュールされていることを確認します。 vserver vscan on-demand task show -instance data_svm -task-name task_name`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Task 2' タスクの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                            Vserver: vs2
                          Task Name: Task2
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

オンデマンドタスクをただちに実行します

オンデマンドタスクは、スケジュールが割り当てられているかどうかに関係なく、ただちに実行することもできます。

SVM でスキャンを有効にしておく必要があります。

ステップ

1. オンデマンドタスクをただちに実行します。

   「 vserver vscan on-demand task run -vserver data_svm -task-name task_name 」という形式になります

   次のコマンドは 'vs1 ' S VM に対して 'Task1' という名前のオン・アクセス・タスクを実行します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

オンデマンドタスクを管理するためのコマンドです

オンデマンドタスクを変更、削除、またはスケジュールを解除できます。タスクの概要と詳細を表示し、タスクのレポートを管理できます。

状況	入力するコマンド
オンデマンドタスクを変更する	「 vserver vscan on-demand task modify 」
オンデマンドタスクを削除する	「 vserver vscan on-demand task delete 」
オンデマンドタスクのスケジュールを解除します	vserver vscan on-demand task unschedule
オンデマンドタスクの概要と詳細を表示する	vserver vscan on-demand task show
オンデマンドレポートを表示します	vserver vscan on-demand task report show`
オンデマンドレポートを削除する	「 vserver vscan on-demand task report delete 」

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

SVM でウィルススキャンを有効にします

オンアクセススキャンまたはオンデマンドスキャンを実行するには、 SVM でウィルススキャンを有効にする必要があります。Vscan が設定されている必要があります。

手順

1. SVM でウィルススキャンを有効にします。

   vserver vscan enable -vserver data_svm

   > 必要に応じて 'vserver vscan disable コマンドを使用してウィルス・スキャンを無効にできます

   次に、「 vs1 」の VM でウィルススキャンをイネーブルにするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
   ```

2. SVM でウィルススキャンが有効になっていることを確認します。

   vserver vscan show -vserver data_svm

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'vs1' VM の vscan ステータスを表示します

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                         Vscan Status: on
```

スキャン済みファイルのステータスをリセットします

SVM 上のスキャン済みファイルのスキャンステータスをリセットする場合は、「 vserver vscan reset 」コマンドを使用してキャッシュされているファイルに関する情報を破棄します。このコマンドを使用すると、たとえばスキャン設定に誤りがあった場合にウィルススキャン処理を再開できます。

vserver vscan reset コマンドを実行すると、対象となるすべてのファイルが次回アクセスされたときにスキャンされます。

> このコマンドを使用すると、再スキャンするファイルの数やサイズによっては、パフォーマンスが低下する可能性があります。

ステップ

1. スキャン済みファイルのステータスをリセットします。

   「 vserver vscan reset -vserver data_SVM 」のように指定します

   次に、「 vs1 」 VM 上のスキャン済みファイルのステータスをリセットするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
   ```

Vscan イベントログ情報を表示します

vserver vscan show-events コマンドを使用すると、感染したファイルや Vscan サーバの更新などに関するイベントログ情報を表示できます。クラスタ、特定のノード、 SVM 、または Vscan サーバについてのイベント情報を表示できます。

このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. Vscan イベントログ情報を表示します。

   vserver vscan show-events

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドでは ' クラスタ cluster1 のイベント・ログ情報を表示します

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

接続の問題をトラブルシューティングする

scan-mandatory オプションの使用時に発生する可能性がある接続の問題

接続の問題のトラブルシューティングに役立つ Vscan サーバ接続に関する情報を表示するには、 vserver vscan connection-status show コマンドを使用します。

デフォルトでは、オンアクセススキャンに「 mCAN - mandatory 」オプションを指定すると、 Vscan サーバ接続がスキャンに使用できない場合にファイルアクセスが拒否されます。このオプションは重要な安全機能を備えていますが、いくつかの状況で問題が発生する可能性があります。

- クライアントアクセスを有効にする前に、 LIF が設定された各ノードの SVM に少なくとも 1 つの Vscan サーバが接続されていることを確認する必要があります。クライアントアクセスを有効にしたあとに SVM にサーバを接続する必要がある場合は、 SVM で「 scan-mandatory 」オプションをオフにして、 Vscan サーバが接続されていないためにファイルアクセスが拒否されないようにする必要があります。サーバの接続が完了したら、オプションをオンに戻すことができます。
- 1 つのターゲット LIF で SVM のすべての Vscan サーバ接続をホストしている場合、その LIF を移行するとサーバと SVM の間の接続が失われます。Vscan サーバ接続を使用できないことが原因でファイルアクセスが拒否されないようにするには、 LIF を移行する前に「 scan-mandatory 」オプションをオフにする必要があります。LIF の移行が完了したら、オプションをオンに戻すことができます。

各 SVM に少なくとも 2 つの Vscan サーバを割り当てる必要があります。ストレージシステムへの Vscan サーバの接続には、クライアントアクセスとは別のネットワークを使用することを推奨します。

Vscan サーバの接続ステータスを表示するコマンド

vserver vscan connection-status show コマンドを使用すると、 Vscan サーバの接続ステータスに関する概要と詳細情報を表示できます。

h	状況	入力するコマンド
Vscan サーバ接続の概要を表示します	vserver vscan connection-status show ’	Vscan サーバ接続の詳細を表示します
vserver vscan connection-status show-all	接続されている Vscan サーバの詳細を表示します	vserver vscan connection-status show-connected ’

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.